# ورقة عمل: النسبة المئوية للزيادة والنقصان وتمييز النمط الهندسي والنسبة الثابتة

تدريب على المهارتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من الاختبار التشخيصي · الرياضيات · الثاني عشر العام 2026 / 2027

**17 النسبة المئوية للزيادة والنقصان**
الزيادة: $(1 + r) \times$ · النقصان: $(1 - r) \times$

**18 تمييز النمط الهندسي والنسبة الثابتة**
النسبة الثابتة = الحدّ ÷ الحدّ الذي قبله

**اسم الطالب:** ----------

**الصف / الشعبة:** الثاني عشر العام / (.....)

| القسم الأول | القسم الثاني | القسم الثالث |
|---|---|---|
| **اختيار من متعدد** · 12 سؤالًا (ص 1–2) | **أكمل الفراغ** · 10 عبارات (ص 3) | **أسئلة مقالية** · 6 أسئلة (ص 4–6) |

## القسم الأول — اختر الإجابة الصحيحة — ظلّل رمز الإجابة، واكتب خطوات الحلّ في المساحة المخصّصة.

**1** المهارة 17

**15% من 200 تساوي:**

أ 30 ب 15 ج 185 د 230

مساحة للحلّ

**2** المهارة 17

**مبلغ 300 درهم زاد بنسبة 20% ، فأصبح:**

أ 320 ب 360 ج 600 د 306

مساحة للحلّ

**3** المهارة 17

**سعر 250 درهمًا خُفّض بنسبة 40% ، فأصبح:**

أ 100 ب 210 ج 150 د 290

مساحة للحلّ

**4** المهارة 17

**الضرب في 1.08 يعني:**

أ زيادة 8% ب نقصان 8%

ج زيادة 108% د نقصان 92%

مساحة للحلّ

**5** المهارة 17

ارتفع عدد من 80 إلى 100 ، فنسبة الزيادة:

أ 20%  ب 25%  ج 80%  د 125%

مساحة للحلّ

**6** المهارة 17

انخفض سعر من 50 إلى 35 ، فنسبة النقصان:

أ 15%  ب 35%  ج 30%  د 70%

مساحة للحلّ

**7** المهارة 18

النسبة الثابتة في النمط ... , 48 , 12 , 3 هي:

أ 9  ب 4  ج 3  د 36

مساحة للحلّ

**8** المهارة 18

الحدّ التالي في النمط ... , 50 , 10 , 2 هو:

أ 98  ب 250  ج 100  د 60

مساحة للحلّ

**9** المهارة 18

أيّ الأنماط الآتية هندسي؟

أ 1 , 4 , 9 , 16  ب 5 , 10 , 15 , 20

ج 7 , 14 , 28 , 56  د 2 , 4 , 7 , 11

مساحة للحلّ

**10** المهارة 18

النسبة الثابتة في النمط ... , 16 , 32 , 64 هي:

أ 2  ب −32  ج $\frac{1}{2}$  د 16

مساحة للحلّ

**11** المهارة 18

الحدّ التالي في النمط ... , −27 , 9 , −3 , 1 هو:

أ −81  ب 81  ج 27  د −54

مساحة للحلّ

**12** المهارة 18

نمط هندسي حدّه الأول 5 ونسبته 2، حدّه الرابع:

أ 40  ب 20  ج 13  د 80

مساحة للحلّ

## القسم الثاني أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

المهارة 17

1 لإيجاد المبلغ بعد زيادة 12% نضرب في _____ .

المهارة 17

2 لإيجاد السعر بعد خصم 25% نضرب في _____ .

المهارة 17

3 20% من 450 تساوي _____ .

المهارة 17

4 العدد 600 بعد زيادة 5% يصبح _____ .

المهارة 17

5 زاد عدد من 40 إلى 50 ، فنسبة الزيادة _____ .

المهارة 18

6 في النمط الهندسي تكون _____ بين كل حدّين متتاليين ثابتة.

المهارة 18

7 النسبة الثابتة في 54 , 18 , 6 هي _____ .

المهارة 18

8 الحدّ التالي في 32 , 16 , 8 , 4 هو _____ .

المهارة 18

9 الحدّ التالي في 27 , 81 , 243 هو _____ .

المهارة 18

10 النسبة الثابتة في 20 , −10 , 5 هي _____ .

## القسم الثالث — أجب عن الأسئلة المقالية الآتية، واكتب خطوات الحلّ كاملةً

### السؤال الأول — المهارة السابعة عشرة: حُلّ كل مسألة مستعينًا بالآلة الحاسبة

**أ)** جهاز سعره 1200 درهم عليه خصم 15% . أوجد قيمة الخصم والسعر بعده.

**ب)** راتب 8000 درهم زاد بنسبة 6% . أوجد الراتب الجديد.

**ج)** ارتفع عدد الطلاب من 250 إلى 300 . أوجد نسبة الزيادة.

**د)** انخفض سعر من 75 إلى 60 . أوجد نسبة النقصان.

### السؤال الثاني — المهارة السابعة عشرة: أجب عن كل مما يأتي

**أ)** مبلغ 5000 زاد 10% ثم زاد 10% مرة أخرى. أوجد المبلغ النهائي.

**ب)** سعر بعد خصم 20% أصبح 160 . أوجد السعر الأصلي.

**ج)** هل زيادة 10% ثم نقصان 10% تعيد العدد نفسه؟ جرّب على 100 .

## السؤال الثالث — المهارة الثامنة عشرة: أوجد النسبة الثابتة والحدّين التاليين

أ) ... , 18 , 6 , 2

ب) ... , 25 , 50 , 100

ج) ... , 12 , −6 , 3

د) ... , 25 , 5 , 1

هـ) ... , 9 , 27 , 81

## السؤال الرابع — المهارة الثامنة عشرة: هل النمط هندسي؟ فسّر

أ) 108 , 36 , 12 , 4

ب) 14 , 8 , 4 , 2

ج) 20 , 15 , 10 , 5

## السؤال الخامس تطبيق حياتي على المهارتين

**أ)** عدد سكان قرية 20000 نسمة يزداد بنسبة 3% سنويًا. اكتب صيغة عدد السكان بعد t سنة، ثم أوجده بعد سنتين.

**ب)** أُسقطت كرة من ارتفاع 81 م، وترتد في كل مرة إلى $\frac{2}{3}$ ارتفاعها السابق. اكتب ارتفاعات أول ثلاث ارتدادات، وحدّد النسبة الثابتة.

## السؤال السادس اكتشف الخطأ وبرّر وفكّر

**أ)** قال خالد: 500 زاد بنسبة 4% فأصبح 504 . اكتشف الخطأ وصحّحه.

**ب)** قال سالم: النسبة الثابتة في 2 , 8 , 32 هي 6. هل هو محق؟ برّر.

**ج)** أوجد الحدّ المفقود في النمط الهندسي 3 , ___ , 75

**د)** أيهما أفضل للمشتري: خصم 30% أم خصمان متتاليان 15% ثم 15% ؟ جرّب على 100 .